Matemática Discreta 1 (MD1)

Operações entre Conjuntos, Cardinalidade e Teorema da Casa dos Pombos

Prof. Dr. Andrés Felipe González

8 de Abril de 2026

Cardinalidade de Conjuntos

A **cardinalidade** de um conjunto A, denotada por $|A|$, é o número de elementos de A.

Exemplo:
Seja $A = \{a, b, c, d, e\}$.

$$|A| = 5$$

Exemplo com interseção:
Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$.

$$|A| = 3, \quad |B| = 3, \quad |A \cap B| = 1$$

Princípio da Inclusão-Exclusão (2 conjuntos)

Para dois conjuntos A e B:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Exemplo:
Se $|A| = 5$, $|B| = 4$ e $|A \cap B| = 2$, então:

$$|A \cup B| = 5 + 4 - 2 = 7$$

Exercício

Em uma pesquisa realizada com 1000 internautas sobre o acesso a dois sites de compras, A e B, observou-se que:

- 350 fazem compras em A;
- 500 fazem compras em B;
- 100 fazem compras nos sites A e B.

Pergunta: Qual o **percentual** dos internautas entrevistados que não fazem compras nos sites A ou B?

Exercício

Em uma sala de aula com **35 alunos**, a professora verificou que:

- 19 compraram salgado;
- Destes, 4 compraram pizza e salgado;
- 7 alunos não compraram lanche.

Pergunta: Quantos alunos compraram **apenas pizza**?

Exercício

Num colégio de **100 alunos**:

- 80 gostam de sorvete de chocolate;
- 70 gostam de sorvete de creme;
- 60 gostam dos dois sabores.

Pergunta: Quantos **não gostam** de nenhum dos dois sabores?

Exercício

Um exame classificatório foi composto por duas questões. Sabendo:

100 pessoas acertaram as duas questões
170 pessoas acertaram a primeira questão
100 pessoas acertaram apenas uma das questões
95 pessoas erraram as duas questões

Qual o número de pessoas que participaram da classificação?

Princípio da Inclusão-Exclusão (3 conjuntos)

Para três conjuntos A, B e C:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Exemplo:

Se:

$$|A| = 10,\ |B| = 8,\ |C| = 6$$

$$|A \cap B| = 3,\ |A \cap C| = 2,\ |B \cap C| = 1$$

$$|A \cap B \cap C| = 1$$

Então:

$$|A \cup B \cup C| = 10 + 8 + 6 - 3 - 2 - 1 + 1 = 19$$

Exercício

Uma pesquisa sobre esportes favoritos (natação, futebol e vôlei) foram entrevistados 175 alunos de uma escola. Os resultados obtidos foram os seguintes:

60 alunos preferem natação
80 alunos preferem vôlei
120 alunos preferem futebol
30 alunos preferem vôlei e futebol
30 alunos preferem natação e vôlei
45 alunos preferem futebol e natação
20 alunos preferem futebol, natação e vôlei

Quantos alunos gostam apenas de um único esporte?

Exercício

Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos alunos. Os resultados foram os seguintes:

458 alunos disseram que gostam de Rock
112 alunos optaram por Pop
36 alunos só gostam de MPB
62 alunos gostam de Rock e Pop

Determine quantos alunos foram entrevistados.

Exercício

Num congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 447 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas. Nessas condições, o número de pessoas que falam apenas inglês é igual a:

1. 294
2. 280
3. 273
4. 260
5. 251

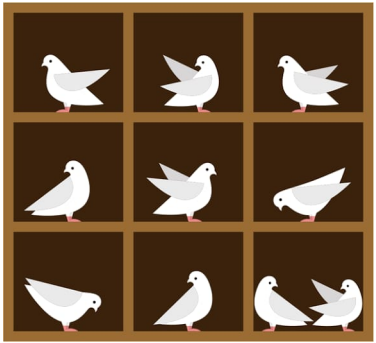
Princípio da Casa dos Pombos

Teorema

Se $n+1$ objetos são distribuídos em n caixas, então pelo menos uma caixa conterá pelo menos dois objetos.

Interpretação:

- Não é possível distribuir mais objetos do que caixas sem repetição.
- Sempre haverá uma "colisão".



Princípio da Casa dos Pombos – Exemplo

Situação:

- Considere os habitantes de Brasília (mais de 3 milhões de pessoas).
- Cada pessoa tem um número de cabelos entre 0 e $1.000.000$.

Modelagem:

- **Pombos:** pessoas de Brasília
- **Casas:** quantidades possíveis de cabelos

Aplicação do princípio:

Princípio da Casa dos Pombos

Se há mais objetos do que caixas, então pelo menos uma caixa contém dois ou mais objetos.

Conclusão: Existem pelo menos duas pessoas com o mesmo número de cabelos.

Exemplo 1 – Pessoas e Aniversários

Situação: Em um grupo de 367 pessoas.

Pergunta: Duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia?

Solução:

- Casas: 366 dias possíveis
- Pombos: 367 pessoas

$$367 > 366$$

Conclusão:

- Pelo princípio, pelo menos duas pessoas compartilham o mesmo aniversário.

Exemplo 2 – Meias na Gaveta

Situação: Uma gaveta tem meias pretas e brancas.

Pergunta: Quantas meias devemos retirar (sem olhar) para garantir um par da mesma cor?

Solução:

- Casas: 2 cores (preta, branca)
- Pombos: meias retiradas

Se retirarmos 3 meias:

$$3 > 2$$

Conclusão:

- Pelo menos duas meias terão a mesma cor.